



DOCUMENTO RECTOR CONSOLIDADO

# Documento Fundacional 2.1

Plataforma agrícola, hardware conectado e inteligencia de cultivo.

---

**Tecnología al servicio del hombre.**

Escuchar a la tierra. Producir mejor con menos recursos.

---

**Fundador y director:** Oscar Caraveo · México, julio de 2026

Documento rector consolidado para producto, negocio y validación. No sustituye especificaciones técnicas, pólizas, contratos ni revisión legal.

# Control documental

|             |                                                                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Documento   | Documento Fundacional BIO-G 2.1                                                                                                     |
| Versión     | 2.1 — revisión sobre la consolidación 2.0                                                                                           |
| Fecha       | Julio de 2026                                                                                                                       |
| Responsable | Oscar Caraveo                                                                                                                       |
| Alcance     | Identidad, producto, modelo comercial, datos, validación y roadmap                                                                  |
| Sustituye   | Las secciones de familias de hardware, planes, conectividad, modelo de negocio y roadmap de la versión 2.0                          |
| Conserva    | El propósito, la neutralidad agronómica, la propiedad del usuario, la sencillez y el principio de tecnología al servicio del hombre |

## NATURALEZA DEL DOCUMENTO

Este texto fija la dirección de BIO-G y consolida las decisiones tomadas durante su evolución. Los valores de precio, cobertura, sensores, conectividad y manufactura se consideran hipótesis operativas hasta ser validados mediante prototipos, pilotos, entrevistas y revisión legal.

## Registro de cambios respecto a la versión 2.0

| Sección                  | Cambio                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 · Familias de hardware | Reescrita. El catálogo pasa de tres niveles del mismo producto a dos categorías por naturaleza: portátil y fija. La antigua familia Planta se redefine como sonda portátil de diagnóstico, sin módulo celular, sin panel solar y sin suscripción. |
| 7 · Planes               | Pro queda ligado a los equipos fijos. Al terminar Pro se suspende la interpretación agronómica, pero la configuración del cultivo se conserva.                                                                                                    |
| 8 · Conectividad         | La categoría portátil opera solo por Bluetooth y no lleva SIM.                                                                                                                                                                                    |
| 9 · Medición y confianza | Se incorpora el registro auditable de recomendaciones y el riego sube a recomendación de primer orden.                                                                                                                                            |
| 11 · Modelo de negocio   | Se distingue la economía de cada categoría: la portátil aporta margen sin costo recurrente; las fijas, margen más suscripción.                                                                                                                    |
| 16 · Roadmap             | El contrato de telemetría se antepone al prototipo, la versión 1 se parte en V1-A y V1-B, se declara la ventana comercial temprana del portátil y la homologación ante el IFT pasa a ser hito propio.                                             |
| 18 · Principios          | Se agrega el principio de Trazabilidad.                                                                                                                                                                                                           |
| Secciones nuevas         | Estado real del sistema y Capacidades a incorporar.                                                                                                                                                                                               |

## Contenido

|                                  |                                                 |                                                  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1 Declaración fundacional        | 8 Conectividad, SIM y funcionamiento offline    | 13 Garantía, mantenimiento y ciclo de vida       |
| 2 Identidad, propósito y promesa | 9 Medición, interpretación y confianza          | 14 Validación científica y pruebas de campo      |
| 3 Problema y usuario principal   | 10 Neutralidad agronómica y contenido comercial | 15 Distribución, soporte y experiencia de compra |
| 4 Qué es el producto BIO-G       | 11 Modelo de negocio                            | 16 Estado real del sistema                       |
| 5 Arquitectura del ecosistema    | 12 Datos, privacidad y propiedad intelectual    | 17 Roadmap de desarrollo                         |
| 6 Familias de hardware           |                                                 | 18 Capacidades a incorporar                      |
| 7 Planes Básico y Pro            |                                                 |                                                  |

## 1 Declaración fundacional

BIO-G nace de una idea sencilla: el agricultor no debería necesitar interpretar tablas, sensores ni modelos complejos para entender lo que sucede en su tierra. La tecnología debe absorber la complejidad y devolverle respuestas claras, útiles y oportunas.

BIO-G es una plataforma agrícola centrada en la aplicación móvil y respaldada por hardware conectado. Su función es transformar datos del suelo, del cultivo, de la etapa fenológica, del clima y del historial en información comprensible para el productor.

El objetivo no es sustituir el conocimiento heredado ni desplazar al ingeniero agrónomo. Es mantener una presencia tecnológica continua en el campo para que el productor pueda tomar mejores decisiones entre una visita técnica y otra, incluso en lugares con conectividad limitada.

### DEFINICIÓN OFICIAL

BIO-G es una plataforma agrícola que convierte datos reales del suelo y del cultivo en recomendaciones sencillas para ayudar al productor a producir mejor utilizando menos agua, fertilizante y recursos.

### Tecnología al servicio del hombre.

#### 1.1 Jerarquía de mensajes de marca

| Nivel                   | Mensaje                                 | Función                                                                        |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Principio institucional | Tecnología al servicio del hombre.      | Gobierna BIO-G y cualquier futura división.                                    |
| Promesa de producto     | Tu asesor agronómico en el campo, 24/7. | Explica la experiencia de acompañamiento continuo.                             |
| Línea de marca          | Escuchar a la tierra.                   | Resume el origen sensorial y humano del sistema.                               |
| Propuesta de valor      | Producir mejor con menos recursos.      | Explica el beneficio económico y productivo sin prometer resultados absolutos. |

#### 1.2 Lo que BIO-G no promete

- No garantiza por sí solo un aumento de rendimiento ni un ahorro fijo.
- No sustituye un análisis profesional de suelo, un laboratorio ni el criterio de un agrónomo.
- No afirma una precisión general mediante un único porcentaje.
- No automatiza aplicaciones peligrosas en su primera generación.
- No oculta incertidumbre ni presenta estimaciones como mediciones exactas.

## 2 Identidad, propósito y promesa

### 2.1 Identidad actual

Durante su primera etapa, BIO-G es simultáneamente la empresa, la marca y la plataforma agrícola. No se utilizará todavía una denominación separada como "BIO-G Agro". La prioridad es demostrar que el primer ecosistema funciona antes de dividir la marca.

Si el proyecto alcanza madurez y expansión, BIO-G se convertirá en la empresa madre y podrán aparecer divisiones como BIO-G Agro, BIO-G Energy o BIO-G Water. Todas compartirán el mismo principio rector: desarrollar tecnología útil que permita al ser humano comprender y aprovechar responsablemente su entorno.

## 2.2 Propósito

El propósito inmediato de BIO-G es proteger la economía del productor mediante un uso más eficiente de agua, fertilizantes y tiempo. El sistema debe ayudar a evitar aplicaciones innecesarias, riegos fuera de momento, pérdidas de información y decisiones tomadas únicamente por memoria o intuición.

## 2.3 Filosofía de interfaz

BIO-G puede contener motores biológicos, código, sensores, modelos climáticos y cálculos complejos. Sin embargo, el agricultor debe encontrarse con una experiencia tan sencilla como formular una pregunta y recibir una respuesta. La complejidad pertenece al sistema; la claridad pertenece al usuario.

# 3 Problema y usuario principal

## 3.1 Problema central

- Gasto desmedido o poco preciso en fertilizantes.
- Uso ineficiente del agua y dificultad para decidir cuándo regar.
- Falta de seguimiento continuo entre visitas técnicas.
- Información agrícola dispersa, técnica o difícil de interpretar.
- Escasa trazabilidad de lo aplicado y de lo ocurrido durante el ciclo.

## 3.2 Usuario inicial

El primer cliente de referencia será el productor común: dueño, arrendatario o responsable directo de la producción, con conocimientos agronómicos construidos principalmente mediante experiencia familiar y práctica de campo.

| Atributo                        | Hipótesis inicial                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tipo de productor               | Pequeño o mediano productor                                     |
| Cultivo de validación principal | Maíz                                                            |
| Superficie de referencia        | Aproximadamente 16 a 20 hectáreas                               |
| Conocimiento tecnológico        | Bajo o intermedio                                               |
| Decisión de compra              | La toma el productor o responsable de la temporada              |
| Necesidad principal             | Reducir gasto y desperdicio sin sacrificar potencial productivo |

## 3.3 Usuario secundario NUEVO

La categoría portátil abre un segundo perfil que no existía en la versión anterior: el **técnico o agrónomo independiente** que atiende a varios productores y necesita un diagnóstico rápido en distintos terrenos, y el **arrendatario o comprador** que quiere evaluar una parcela antes de comprometerse con ella. Ambos comparten una característica valiosa: entienden el dato, no requieren acompañamiento continuo y compran hardware sin necesidad de suscripción.

### 3.4 Experiencia esperada

| Momento             | Valor que debe percibirse                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primeros 10 minutos | Instalar, encender, vincular el dispositivo, configurar la parcela y comenzar a recibir lecturas.             |
| Primera semana      | Saber cuándo conviene regar, cómo se comporta el suelo, qué clima se aproxima y qué necesita la etapa actual. |
| Final del ciclo     | Comparar aplicaciones, riegos, alertas, gastos y rendimiento para comprobar si BIO-G produjo valor.           |

## 4 Qué es el producto BIO-G

BIO-G no se comercializa como una aplicación independiente. La aplicación puede descargarse gratuitamente, pero requiere un dispositivo vinculado para ofrecer valor operativo. Sin hardware, las variables de suelo permanecen sin datos y no se generan recomendaciones agronómicas.

### RELACIÓN ENTRE APLICACIÓN Y HARDWARE

La aplicación tiene la jerarquía de interpretación y experiencia. El hardware aporta la evidencia real del campo. Sin la aplicación, la sonda es un conjunto de números; sin la sonda, la aplicación no conoce el estado actual de la tierra.

### 4.1 Funciones centrales de la versión comercial

- Registro de cuenta, parcelas y dispositivos.
- Vinculación segura por Bluetooth; conectividad celular administrada por BIO-G en los equipos fijos.
- Lecturas de humedad, temperatura del suelo, pH, conductividad eléctrica y NPK, sujetas a validación de sensores.
- Configuración de cultivo, variedad, fecha de siembra y etapa fenológica en Pro.
- Interpretación por cultivo y etapa.
- **Recomendaciones de riego**, construidas sobre humedad medida, demanda del cultivo por etapa y pronóstico de lluvia.
- **Recomendaciones de nutrición**, con dosis expresadas en términos genéricos y unidades comprensibles.
- Historial, gráficas y última lectura válida con su fecha y hora.
- Clima y pronóstico, distinguiendo visiblemente los datos externos de los sensores propios.
- Notificaciones, alertas y registro de eventos del ciclo.
- Administración de hasta cuatro dispositivos fijos en Pro.
- Portal web técnico para usuarios Pro.
- Modo local por Bluetooth cuando no exista Internet.

### PRECISIÓN DE ALCANCE

Esta lista describe el **producto comercial completo**, no la primera versión de la aplicación. El alcance concreto de la versión 1 se define en la sección 17.

### 4.2 Sobre la recomendación de riego **NUEVO**

El riego se eleva a recomendación de primer orden, al mismo nivel que la nutrición. La razón es de valor y de frecuencia: una decisión de fertilización ocurre tres o cuatro veces por ciclo, mientras que una decisión de riego ocurre cada semana o con mayor frecuencia. Es la interacción que sostiene el uso continuo de la plataforma.

La distinción operativa es importante. Mostrar que el suelo está seco no es una recomendación: el productor ya lo sabe. La recomendación consiste en decidir *si conviene regar*, considerando lo que el cultivo demanda en su etapa actual, lo que el suelo retiene y lo que el clima traerá en las próximas horas. El ahorro de agua no proviene de confirmar que la tierra está seca, sino de evitar el riego que iba a ejecutarse sin necesidad.

### 4.3 Funciones fuera de la primera generación

- Sensores de calcio y otros micronutrientes avanzados.
- Automatización directa de riego o fertilización sin autorización humana.
- Integraciones empresariales de gran escala.
- Hardware modular visible para el agricultor final.
- Expansión a energía, agua u otras divisiones.

## 5 Arquitectura del ecosistema

| Capa                  | Responsabilidad                                                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hardware              | Mide, almacena, registra hora, mantiene energía y transmite datos.                                           |
| Firmware              | Lee sensores, valida señales, administra consumo, memoria, Bluetooth y —en los equipos fijos— módem celular. |
| Aplicación móvil      | Configura, interpreta, funciona localmente y comunica en lenguaje humano.                                    |
| Nube y backend        | Sincroniza, conserva datos remotos, coordina cuentas, SIM, notificaciones y contenido.                       |
| Portal del agricultor | Expone análisis más técnicos, exportaciones y administración de dispositivos.                                |
| Admin web             | Gestiona dispositivos, fallas, perfiles, contenido, productos, cuentas y operaciones.                        |
| Motor biológico       | Relaciona mediciones, cultivo, etapa, clima e historial para producir interpretación.                        |

### 5.1 Fuente y naturaleza de cada dato

| Dato                           | Origen                  | Naturaleza                               |
|--------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| Humedad del suelo              | Sensor                  | Medido                                   |
| Temperatura del suelo          | Sensor                  | Medido                                   |
| pH y EC                        | Sensor                  | Medido con calibración                   |
| NPK                            | Sensor                  | Valor numérico estimado hasta validación |
| Clima futuro                   | Servicio meteorológico  | Pronosticado                             |
| Etapa fenológica               | Fecha, cultivo y reglas | Calculado                                |
| Necesidad de riego o nutrición | Motor BIO-G             | Interpretado                             |
| Aplicación realizada           | Registro del usuario    | Introducido manualmente                  |

## 6 Familias de hardware REESCRITA

BIO-G se organiza en **dos categorías de hardware, no en tres niveles del mismo producto**. La diferencia entre ellas no es de calidad, sino de naturaleza: un equipo se traslada y otro se instala. Esa distinción determina la conectividad, la fuente de energía, el modelo comercial y la promesa de cada uno.

### 6.1 Categoría portátil

Sonda de diagnóstico que el usuario traslada. No permanece enterrada en una parcela: se coloca, se lee y se retira. No lleva módulo celular, no lleva panel solar y **no requiere suscripción**. Se comunica exclusivamente por Bluetooth con el teléfono del usuario y opera de forma permanente en el plan Básico.

**No mide una planta. Mide un punto.**

#### Casos de uso previstos

- Comparar el comportamiento del suelo entre dos lotes de la misma explotación.
- Evaluar una parcela antes de rentarla, comprarla o sembrarla.
- Revisar por qué una zona del terreno rinde menos que el resto.
- Diagnóstico puntual de un técnico o agrónomo que atiende a varios productores.
- Huertos de traspatio, invernaderos pequeños, macetas y jardines.
- Uso educativo en escuelas técnicas y universidades agrícolas.

#### POR QUÉ LA CATEGORÍA PORTÁTIL NO LLEVA SUSCRIPCIÓN

El plan Pro existe para sostener SIM, servidores, sincronización remota y acompañamiento continuo. Un equipo portátil que se lee desde un teléfono situado a un metro de distancia no genera ninguno de esos costos. Cobrar una suscripción por él sería cobrar por un servicio que no se presta.

La consecuencia comercial es limpia: la categoría portátil aporta **margen de hardware sin costo recurrente ni ingreso recurrente**. Su función en el modelo es generar rentabilidad temprana, abrir un canal de entrada a la marca y complementar a los equipos fijos, no sustituirlos.

### 6.2 Categoría fija

Equipos que se instalan en la parcela y permanecen ahí durante el ciclo. Llevan energía autónoma, almacenamiento interno y conectividad celular administrada por BIO-G. Transmiten sin intervención del usuario, sostienen el historial continuo del cultivo y son los que justifican y requieren el plan Pro.

### 6.3 Cuadro comparativo

| Modelo                            | Categoría | Usuario                                              | Cobertura orientativa                  | Conectividad    | Plan                            |
|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| BIO-G Móvil<br>nombre provisional | Portátil  | Productores, técnicos, agrónomos, huertos y jardines | Medición por punto, sin cobertura fija | Bluetooth       | Básico de por vida. Pago único. |
| BIO-G Huerto                      | Fijo      | Huertos, invernaderos y parcelas pequeñas            | Aproximadamente 1 a 5 ha               | Bluetooth + SIM | Básico o Pro                    |
| BIO-G Campo                       | Fijo      | Producción comercial pequeña y mediana               | Aproximadamente 5 a 20 ha              | Bluetooth + SIM | Básico o Pro                    |

#### REGLA DE ESCALA

Las hectáreas son recomendaciones comerciales provisionales, no garantías. La cobertura real dependerá del terreno, la ubicación de la sonda, la homogeneidad, el cultivo y la validación de campo. La categoría portátil no declara cobertura porque no la tiene: mide el punto donde se coloca.

### 6.4 Nombre de la categoría portátil

El nombre sigue siendo provisional y deberá cerrarse antes del lanzamiento. Se registran los candidatos evaluados:

| Candidato     | A favor                                                               | En contra                                                |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| BIO-G Móvil   | Comunica portabilidad de inmediato y sin explicación.                 | "Móvil" puede leerse como teléfono en algunos contextos. |
| BIO-G Punto   | Distintivo y preciso: nombra exactamente lo que hace, medir un punto. | Requiere un segundo de explicación la primera vez.       |
| BIO-G Explora | Evoca el uso de diagnóstico y reconocimiento del terreno.             | Menos concreto; podría sonar a producto educativo.       |

Se adopta **BIO-G Móvil** como referencia de trabajo en este documento, sin cerrar la decisión.

### 6.5 Principios comunes

- Instalación por el propio usuario: encender, colocar, vincular y usar.
- Unidad completa y sencilla para el cliente; arquitectura reparable y modular internamente.
- Bluetooth como vía local permanente en las dos categorías.
- Conectividad celular administrada por BIO-G únicamente en la categoría fija.
- Almacenamiento interno y sello adecuado al entorno de uso de cada categoría.
- Calibración de fábrica con metodología común, aunque cambie la calidad de componentes.
- Formato de datos, identidad de dispositivo y arquitectura de firmware compartidos entre las dos categorías.

## 7 Planes Básico y Pro MODIFICADA

BIO-G separa el hardware adquirido de los servicios continuos. El usuario es propietario definitivo del dispositivo. Todos los modelos pueden operar en Básico. Pro habilita la interpretación agronómica, la conexión remota y el acompañamiento continuo, y está diseñado para los equipos fijos.



| Función                              | Básico                         | Pro                   |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Lecturas crudas                      | Sí                             | Sí                    |
| Unidades, gráficas e historial móvil | Sí                             | Sí                    |
| Clima                                | Sí                             | Sí                    |
| Cultivo seleccionado                 | No; modo genérico              | Sí                    |
| Etapas y perfiles                    | No                             | Sí                    |
| Interpretación bueno / óptimo / malo | No                             | Sí                    |
| Recomendaciones de riego y nutrición | No                             | Sí                    |
| Alertas agronómicas personalizadas   | No                             | Sí                    |
| Servidor y sincronización celular    | No                             | Sí                    |
| Consulta remota desde casa           | No                             | Sí                    |
| Portal web                           | No                             | Sí                    |
| Dispositivos por cuenta              | Consulta local por dispositivo | Hasta 4 equipos fijos |

## 7.1 Reglas comerciales de Pro

- La compra inicial de un equipo fijo incluye doce meses de Pro.
- El periodo inicia al activarse el primer equipo fijo en la cuenta.
- El beneficio queda ligado a la cuenta; no es transferible con el hardware.
- Precio mensual provisional: \$399 MXN.
- Precio anual provisional con 20% de descuento: \$3,830.40 MXN.
- La cuenta Pro incluye hasta cuatro equipos fijos.
- Para más de cuatro equipos se proyecta un futuro plan Pro Empresarial.
- Ante un fallo de cobro habrá avisos persistentes y un periodo de gracia antes de degradar a Básico.

## 7.2 La categoría portátil dentro de los planes **NUEVO**

- BIO-G Móvil opera de forma permanente en Básico y **no requiere ni ofrece Pro**.
- Su compra es un pago único; no genera renovación, cobro recurrente ni riesgo de degradación.
- Un BIO-G Móvil vinculado a una cuenta con Pro activo **puede sincronizar sus lecturas puntuales al historial de la cuenta**, sin ocupar uno de los cuatro espacios de equipo fijo. De este modo el portátil enriquece al sistema del productor que ya paga Pro, en lugar de competir con él.
- Si la cuenta no tiene Pro, el portátil sigue funcionando igual en modo local: lectura por Bluetooth, unidades, gráficas, historial en el teléfono y clima.

## 7.3 Al terminar Pro **CORREGIDA**

El hardware no se inutiliza. La cuenta cae a Básico: se suspende el servicio celular y de servidor, y se suspende la interpretación agronómica. **La configuración del cultivo se conserva** —cultivo, variedad, fecha de siembra, etapa y parcela— y se reactiva íntegra al renovar. Las lecturas antiguas permanecen accesibles, pero dejan de interpretarse.

### PRINCIPIO COMERCIAL

BIO-G nunca bloquea el hardware comprado ni impide consultar localmente sus lecturas básicas, y nunca destruye información capturada por el agricultor. La suscripción sostiene conectividad, nube, interpretación, historial sincronizado, portal y acompañamiento; no retiene como rehén el trabajo del usuario.

## 8 Conectividad, SIM y funcionamiento offline MODIFICADA

La arquitectura prevista combina Bluetooth y conectividad celular IoT. No se utilizará LoRa en la primera definición. En los equipos fijos, BIO-G proporcionará y administrará la SIM o eSIM integrada, y su costo formará parte del plan Pro. **La categoría portátil no lleva SIM ni módulo celular de ningún tipo.**

### 8.1 Operación normal de un equipo fijo

1. El dispositivo despierta, toma lecturas y las almacena con fecha y hora.
2. En condiciones normales transmite un paquete aproximadamente cada dos horas.
3. Después de transmitir, reduce consumo y vuelve a reposo.
4. La aplicación o el portal recuperan los datos del servidor cuando tienen Internet.
5. Si no hay cobertura, el dispositivo conserva las lecturas y puede descargarlas por Bluetooth.

### 8.2 Operación de un equipo portátil NUEVO

1. El usuario coloca la sonda en el punto que quiere evaluar y la enciende.
2. El teléfono se vincula por Bluetooth y recibe la lectura estabilizada.
3. La aplicación registra el punto con su ubicación, fecha, hora y una etiqueta opcional.
4. El usuario retira la sonda y repite en otro punto cuantas veces quiera.
5. Si la cuenta tiene Pro activo y hay Internet, los puntos se sincronizan al historial; si no, permanecen en el teléfono.

### 8.3 Principio offline-first

BIO-G debe mantener utilidad esencial sin Internet. Si el teléfono está conectado por Bluetooth al hardware, la aplicación puede leer datos y ejecutar localmente las reglas ya descargadas. Internet se requiere para sincronización remota, pronóstico actualizado, portal web, respaldo, contenido, pagos y administración de la SIM.

### 8.4 Reglas iniciales de conectividad

- Proveedor, tecnología y cobertura se validarán entre opciones IoT como LTE-M, NB-IoT o 4G/M2M.
- La SIM será administrada por BIO-G y no podrá sustituirse por una SIM personal.
- Manipular el módulo celular o abrir la unidad podrá invalidar la garantía.
- La app mostrará última transmisión, estado de señal y última lectura válida.
- Fuera de cobertura celular, el modo disponible será Bluetooth.
- Objetivo de almacenamiento interno en equipos fijos: un ciclo agrícola, con referencia máxima inicial de un año.
- La política exacta al llenar memoria se definirá en la especificación técnica; el sistema debe advertir antes de perder datos.

## 9 Medición, interpretación y confianza

BIO-G no expresará una precisión general mediante un único porcentaje. Cada sensor, cálculo y recomendación requiere una métrica distinta. La confianza dependerá de la calibración, estabilidad, ubicación, cobertura del terreno, historial, etapa y calidad de los datos introducidos.

### 9.1 NPK

Durante la primera generación, NPK se tratará como un valor cuantitativo estimado, acompañado por una clasificación cualitativa y un nivel de vigencia. No se presentará como equivalente automático a un análisis de laboratorio hasta completar comparaciones suficientes en distintos suelos.

#### COMUNICACIÓN RECOMENDADA

Nitrógeno disponible estimado: 42 mg/kg. Nivel bajo para la etapa actual. Confirma la dosis final cuando la decisión sea de alto impacto.

### 9.2 Datos insuficientes o anormales

- BIO-G no inventará un valor genérico ni una interpretación.
- Se mostrará la última lectura válida con fecha y hora visibles.
- Se indicará que el dato actual no está disponible o no es confiable.
- No se generará una nueva recomendación basada en una lectura inválida.
- Toda lectura fuera de los rangos físicamente posibles será rechazada por el sistema antes de llegar al motor de interpretación.
- La app sugerirá revisar conexión, instalación, batería o calibración.

### 9.3 Recomendaciones

BIO-G informa y propone acciones concretas. Las dosis de fertilización deberán considerar cultivo, etapa, superficie, concentración del producto y datos disponibles, y deberán ser coherentes con la forma de cultivo: una recomendación expresada por hectárea no puede aplicarse a una planta en maceta ni a un árbol individual. La plataforma nunca recomendará automáticamente aplicaciones peligrosas de pesticidas ni decisiones con alto riesgo ambiental sin intervención humana y revisión adicional.

### 9.4 Registro auditable de recomendaciones **NUEVO**

Toda recomendación emitida por el sistema se conservará junto con la evidencia que la produjo: la lectura de origen, la etapa calculada, la versión del catálogo agronómico vigente y la fecha y hora de emisión.

Este registro cumple tres funciones. Permite explicar al productor por qué se le recomendó algo. Permite corregir el motor cuando una recomendación resulta equivocada, porque es posible reconstruir con qué reglas se emitió. Y constituye la defensa documental de BIO-G ante cualquier reclamación sobre una aplicación realizada siguiendo el sistema.

#### REGLA DE AUDITORÍA

Una recomendación que no puede reconstruirse no debería haberse emitido. Si BIO-G no conserva con qué datos y con qué reglas aconsejó, no puede sostener su principio de honestidad.

## 10 Neutralidad agronómica y contenido comercial

BIO-G será un asesor neutral. El motor agronómico no utilizará inventario, marcas, publicidad ni margen comercial para decidir qué necesita el cultivo. Primero se determina la necesidad agronómica; después, en un espacio separado, pueden mostrarse contenidos o productos relacionados.

#### REGLA DE SEPARACIÓN

El comercio puede responder a una necesidad detectada por BIO-G, pero nunca puede crearla, exagerarla ni modificar la dosis recomendada.

### 10.1 Recomendación neutral

- La recomendación usa términos genéricos: nutriente, dosis, momento, superficie y método.
- No obliga a comprar dentro de BIO-G.
- No menciona una marca como parte del resultado agronómico.
- Debe seguir siendo útil aunque el agricultor compre en otro lugar.

### 10.2 Contenido contextual

El admin web permitirá publicar blogs, videos, noticias, productos propios y contenido relacionado con el cultivo configurado. Estos elementos podrán aparecer debajo o en una sección diferenciada, sin interferir con alertas ni confundirse con una recomendación del motor.

- Ejemplos: guías de frijol, videos de producción, semillas, fertilizantes o herramientas relacionadas.
- El contenido propio o comercial deberá identificarse de forma clara como contenido BIO-G, producto o promoción.
- Los artículos técnicos conservarán una línea editorial separada del interés comercial.
- El sistema no venderá datos para publicidad externa.

## 11 Modelo de negocio MODIFICADA

### 11.1 Primera etapa

Los ingresos principales provendrán de la venta de hardware y de la suscripción Pro. La venta inicial debe ser rentable por sí misma; BIO-G no venderá el equipo a costo esperando recuperar pérdidas con la renovación.

| Fuente            | Función en el modelo                                                                                   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hardware fijo     | Margen inicial, fabricación, garantía, logística y crecimiento.                                        |
| Hardware portátil | Margen sin costo recurrente. Rentabilidad temprana, entrada a la marca y complemento del sistema fijo. |
| Pro               | SIM, servidores, nube, investigación, soporte y evolución del software.                                |
| Distribución      | Acceso a productores mediante aliados agrícolas.                                                       |
| Comercio futuro   | Venta de semillas, fertilizantes y productos propios en un entorno neutral.                            |

### 11.2 Economía de cada categoría NUEVO

| Concepto                           | Categoría portátil                                          | Categoría fija                               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ingreso                            | Pago único                                                  | Pago único + suscripción anual               |
| Costo recurrente                   | Ninguno                                                     | SIM, servidor, soporte                       |
| Componentes excluidos              | Módem celular, SIM, panel solar, carcasa de campo           | —                                            |
| Homologación de telecomunicaciones | No aplica por ausencia de módem celular                     | Requerida                                    |
| Complejidad de manufactura         | Baja                                                        | Alta                                         |
| Rol estratégico                    | Caja temprana, canal de entrada, diagnóstico complementario | Núcleo del negocio y de la relación continua |

### 11.3 Margen del hardware

El objetivo provisional es un margen bruto cercano al 50% sobre el costo total del hardware. Como referencia, un producto cuyo costo integral sea de \$5,000 MXN requeriría un precio aproximado de \$10,000 MXN para alcanzar ese margen.

El costo integral deberá incluir componentes, ensamble, calibración, carcasa, empaque, envío, fallas, garantía y reserva operativa. La comisión de distribuidores se definirá en un anexo financiero para evitar erosionar el margen.

## 11.4 Consideración de flujo **NUEVO**

Debido a que la compra de un equipo fijo incluye doce meses de Pro, el ingreso recurrente de una venta comienza a percibirse hasta el segundo año. Durante el primer ciclo comercial, la operación se sostiene únicamente con margen de hardware. Esta característica debe considerarse en la planeación financiera y refuerza el valor de la categoría portátil como fuente de rentabilidad sin diferimiento.

## 11.5 Evolución comercial

Cuando BIO-G cuente con una base real de productores, podrá ofrecer productos agrícolas propios o seleccionados. Esta línea no reemplazará el negocio de hardware y software; será una tercera fuente de ingreso construida sobre confianza, contenido útil y necesidades reales.

# 12 Datos, privacidad y propiedad intelectual

### PRINCIPIO DE PROPIEDAD

La tierra genera los datos del agricultor. BIO-G conserva la inteligencia con la que los interpreta.

## 12.1 Datos del agricultor

- El agricultor conserva titularidad y control sobre las lecturas de su terreno.
- BIO-G recibe autorización para almacenar, sincronizar y procesar los datos necesarios para prestar el servicio.
- El usuario podrá exportar su historial desde el portal Pro.
- BIO-G no venderá ni licenciará datos identificables del productor.
- El uso de información anonimizada para mejorar modelos requerirá autorización clara.
- La eliminación de cuenta iniciará un proceso de cancelación y borrado conforme a plazos legales, respaldos y obligaciones aplicables.

## 12.2 Propiedad intelectual

- Firmware cerrado.
- Motores biológicos, perfiles, reglas y algoritmos reservados a BIO-G.
- Protocolos internos por defecto; podrán ofrecerse APIs controladas en el futuro.
- El usuario puede modificar su hardware bajo su responsabilidad, pero abrir, alterar o integrar terceros podrá invalidar garantía y soporte.
- BIO-G podrá publicar conocimiento agronómico en blogs sin renunciar a la propiedad de sus motores.

# 13 Garantía, mantenimiento y ciclo de vida

La garantía comercial provisional será de seis meses contados desde la entrega real del equipo. La póliza definitiva deberá ser revisada legalmente y entregada por escrito con alcance, condiciones, mecanismos, domicilio y canales de reclamación.

## 13.1 Cobertura propuesta

- Defectos de fabricación y ensamble.
- Falla prematura de electrónica, sensores instalados, batería, sistema de energía o módulo de comunicación bajo uso normal.
- Filtración o pérdida de sellado cuando la instalación y el uso hayan seguido las instrucciones y el evento esté dentro de la resistencia declarada.
- Pérdida de función atribuible a materiales o componentes defectuosos.

## 13.2 Exclusiones propuestas

- Golpes de maquinaria, vehículos, herramientas o caídas.
- Daños por animales, fuego, vandalismo, robo o pérdida.
- Inundación, inmersión o químicos fuera de las condiciones declaradas.
- Instalación incorrecta, uso distinto al previsto o manipulación no autorizada.
- Apertura de carcasa, modificación de firmware, cambio de SIM o integración de hardware externo.
- Desgaste normal, consumibles y calibración periódica cuando no exista defecto de fábrica.

## 13.3 Nota sobre la categoría portátil **NUEVO**

El equipo portátil se traslada con frecuencia y por diseño, lo que modifica su perfil de desgaste respecto a un equipo enterrado. La póliza deberá declarar de forma específica la resistencia mecánica esperada, el número orientativo de inserciones y las condiciones de limpieza de la sonda, para evitar que un desgaste previsible se confunda con un defecto de fábrica o viceversa.

## 13.4 Atención de garantía

1. Diagnóstico remoto mediante aplicación, telemetría o soporte.
2. Recepción y revisión del equipo cuando el diagnóstico remoto no sea suficiente.
3. Reparación interna o sustitución completa a elección de BIO-G según el tipo de falla.
4. Restablecimiento del servicio y vinculación del reemplazo.

Fuera de garantía, BIO-G podrá ofrecer reparación, sustitución o descuento. Alrededor del segundo año se recomendará una evaluación de salud y podrá ofrecerse un descuento según condición y antigüedad; no existe reemplazo obligatorio.

# 14 Validación científica y pruebas de campo

BIO-G no estará listo para venderse por el simple hecho de encender o enviar datos. Debe demostrar resistencia, repetibilidad, calidad de lectura, utilidad agronómica, conectividad y facilidad de instalación.

## 14.1 Etapas de validación

| Etapas                       | Objetivo                                                                                                                | Escala                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Prototipo vertical económico | Validar el flujo sensor → ESP32 → app → Supabase → historial. Es el mismo objeto que dará origen al primer BIO-G Móvil. | 1 a 3 unidades sencillas               |
| Prototipo técnico            | Energía, sellado, memoria, Bluetooth, SIM y firmware.                                                                   | Varias unidades del núcleo común       |
| Piloto agronómico            | Comparar sensores, recomendaciones y cambios reales.                                                                    | Múltiples unidades en distintos suelos |
| Piloto precomercial          | Comprobar instalación autónoma, soporte y experiencia.                                                                  | Productores externos durante un ciclo  |

## 14.2 Duración y criterios

- Referencia inicial: seis meses de campo, procurando cubrir un ciclo agrícola representativo.
- Pruebas de agua, fango, humedad, frío, radiación solar, batería y pérdida de señal.
- Comparación contra instrumentos de referencia y análisis de laboratorio, especialmente para NPK.
- Validación por un ingeniero agrónomo calificado.
- Bitácora de errores, lecturas inválidas, recomendaciones fallidas y correcciones.
- Una función está lista cuando es fiable, repetible, comprensible y recuperable ante fallas.

### 14.3 Definición de listo para vender

#### CRITERIO COMERCIAL

BIO-G está listo cuando un productor puede recibirlo, instalarlo sin ayuda, vincularlo, obtener datos confiables, entender la información, trabajar sin señal, recuperar sincronización y completar un ciclo con soporte y condiciones legales preparadas.

## 15 Distribución, soporte y experiencia de compra

BIO-G se venderá inicialmente por Internet y mediante distribuidores agrícolas. El modelo de instalación será directo, semejante a un equipo de autoservicio: recibir, encender, colocar, vincular y comenzar.

### 15.1 Cliente final

- Instalación autónoma mediante wizard e instructivo impreso.
- Soporte normal por canales definidos antes del lanzamiento.
- Diagnóstico remoto cuando exista Pro y conectividad.
- Manual claro sobre ubicación, profundidad, cobertura, cuidado y garantía.

### 15.2 Distribuidores

- Contrato de distribución y precio nacional.
- Margen comercial definido.
- Capacitación sobre instalación, planes, garantía y promesas permitidas.
- Herramientas de diagnóstico y procedimiento de devoluciones.
- Prohibición de prometer precisión, ahorro o rendimiento no respaldados.
- La relación digital, la cuenta y los datos pertenecen al cliente, no al distribuidor.

### 15.3 Canal de la categoría portátil **NUEVO**

El equipo portátil comparte canal con los equipos fijos: agroservicios, cooperativas, distribuidores agrícolas y venta directa por Internet. No se plantea como producto de consumo masivo ni compite en el segmento de sensores domésticos de bajo costo, porque su valor no está en el sensor sino en la interpretación que lo acompaña. Se añaden dos canales propios: instituciones educativas y técnicos agrícolas independientes.

## 16 Estado real del sistema NUEVA

A julio de 2026, la capa de interpretación agronómica de BIO-G está sustancialmente construida: catálogo de cultivos, perfiles por etapa fenológica, motores de nutrición, catálogo de sanidad vegetal y estimación de rendimiento.

La capa de adquisición no existe todavía. La telemetría que consume la aplicación proviene de un simulador interno y no de sensores físicos. **Ninguna recomendación emitida por el sistema ha sido contrastada contra una lectura real de campo ni contra un análisis de laboratorio.**

Esta asimetría es deliberada y define el orden del roadmap: primero cerrar la parte de la aplicación que no depende del sensor, después construir el flujo real de datos, y solo entonces evaluar si la interpretación es correcta. Declararlo por escrito forma parte del principio de honestidad y permite que cualquier socio, distribuidor, agrónomo validador o inversionista conozca el punto de partida sin ambigüedad.

| Capa                               | Estado      | Observación                                                   |
|------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| Motor de interpretación agronómica | Construido  | Requiere validación de campo y guardas de entrada.            |
| Motor de riego                     | Pendiente   | Los insumos ya existen: humedad, etapa, targets y pronóstico. |
| Base de datos y control de acceso  | Construido  | Pendiente cerrar tres huecos de política de seguridad.        |
| Aplicación móvil                   | Parcial     | Pantallas completas; persistencia y vinculación pendientes.   |
| Ingesta de datos reales            | Inexistente | Es la brecha central del proyecto.                            |
| Hardware                           | En diseño   | Arquitectura definida; ninguna unidad construida.             |
| Planes, pagos y portal             | Pendiente   | Modelo definido; sin implementación.                          |

## 17 Roadmap de desarrollo MODIFICADA

El roadmap se deriva del modelo aprobado y de la restricción de capital. Se evitará fabricar hardware comercial antes de comprobar la arquitectura de datos, pero tampoco se construirá una plataforma web completa ignorando el comportamiento real de los sensores.

### DOS CORRECCIONES DE ORDEN RESPECTO A LA VERSIÓN 2.0

**El contrato de telemetría se antepone al prototipo.** El contrato define identidad de dispositivo, campos, marcas de tiempo, errores, memoria y sincronización; el prototipo lo implementa. Definirlo después obliga a rehacer el firmware.

**La versión 1 se parte en dos.** Cuatro funciones de la sección 4.1 —vinculación por Bluetooth, modo local, lecturas reales y conectividad celular— dependen físicamente de que exista un dispositivo que transmita. Mantenerlas dentro de una sola fase impide que esa fase cierre.



| Orden | Fase                         | Resultado esperado                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0     | Estabilización               | Corrección de los bloqueantes que hoy impiden que la aplicación funcione para un usuario nuevo: persistencia del alta de dispositivo y del wizard, errores visibles, recuperación de contraseña, borrado de cuenta y cierre de las políticas de acceso. |
| 1     | App V1-A                     | Todo lo que no depende del sensor: motor de riego, plan Básico/Pro con activación manual, guardas de entrada, registro auditable de recomendaciones, notificaciones, almacenamiento local definitivo, identidad de aplicación y publicación técnica.    |
| 2     | Contrato de telemetría       | Identidad, campos, marcas de tiempo, errores, memoria y sincronización, definidos antes de construir hardware.                                                                                                                                          |
| 3     | Prototipo vertical económico | ESP32, temperatura, humedad económica, datos reales, Bluetooth y sincronización. Origen del primer BIO-G Móvil.                                                                                                                                         |
| 4     | App V1-B                     | Vinculación real, ingesta real, alertas calculadas sobre datos verdaderos, modo local y administración de varios dispositivos.                                                                                                                          |
| 5     | Ventana comercial temprana   | Producción corta de BIO-G Móvil y primeras ventas. No requiere SIM, panel solar, carcasa de campo ni homologación de telecomunicaciones.                                                                                                                |
| 6     | Admin web MVP                | Usuarios, dispositivos, lecturas, fallas, contenido, versiones y soporte.                                                                                                                                                                               |
| 7     | Portal web del agricultor    | Análisis técnico, dispositivos, exportación e historial.                                                                                                                                                                                                |
| 8     | Landing y sitio público      | Presentación, lista de espera, pilotos, tienda futura y soporte.                                                                                                                                                                                        |
| 9     | Hardware fijo comercial      | Sensores, energía, SIM, carcasa, manufactura y homologación ante el IFT para los modelos con módulo celular.                                                                                                                                            |
| 10    | Piloto de seis meses         | Resistencia, precisión por variable, utilidad y experiencia real.                                                                                                                                                                                       |
| 11    | Legal, pagos y suscripciones | Pólizas, privacidad, términos, facturación, cobros y periodos de gracia.                                                                                                                                                                                |
| 12    | Lanzamiento                  | Producción repetible, distribución, soporte e inventario de garantía.                                                                                                                                                                                   |

#### VENTANA COMERCIAL TEMPRANA

La categoría portátil convierte el prototipo de validación en un producto vendible. Al no llevar módem celular, no requiere SIM, contrato con operador ni homologación de telecomunicaciones; al no llevar panel solar ni carcasa de campo, su manufactura es sensiblemente más simple. En consecuencia, **BIO-G Móvil puede llegar al mercado mucho antes que los equipos fijos** y financiar parcialmente su desarrollo.

Debe declararse la contrapartida: si el equipo portátil no incorpora sensor de NPK, ejercitará solo una parte del motor agronómico y no permitirá validar las recomendaciones de nutrición. La decisión sobre su juego de sensores queda registrada en la sección 22.

### 17.1 Congelamiento de cultivos

Al cerrar la versión 1 y el cultivo genérico, la incorporación de nuevos cultivos se congelará temporalmente. Solo se agregarán por demanda comercial, piloto o necesidad estratégica. La prioridad posterior será conectar y validar el ecosistema.

**El congelamiento aplica a la incorporación, no a la corrección.** Los cultivos ya integrados que presenten recomendaciones inadecuadas para su forma de cultivo —en particular las expresadas por hectárea aplicadas a plantas en maceta o a árboles individuales— deberán corregirse antes de considerar cerrada la versión 1.

## 17.2 Secuencia de fabricación

Aunque el catálogo declara tres modelos, no se fabricarán de forma simultánea. La restricción de capital obliga a producir primero la categoría portátil, después BIO-G Campo —que corresponde al usuario de validación definido en la sección 3.2— y por último BIO-G Huerto. Los tres permanecen declarados como línea de producto; solo se secuencia su manufactura.

## 18 Capacidades a incorporar NUEVA

El proyecto ha sido desarrollado hasta ahora por su fundador. Las fases de hardware, piloto y lanzamiento requieren capacidades que no pueden sostenerse desde una sola persona. Registrarlas por anticipado permite buscarlas con tiempo y no bajo presión.

| Capacidad                    | Fase     | Función                                                                                                                      |
|------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingeniero agrónomo validador | Piloto   | Revisar los umbrales del motor, contrastar recomendaciones contra práctica y laboratorio, y firmar la validación agronómica. |
| Ingeniero en electrónica     | Hardware | Diseño de PCB, energía, sellado, consumo, integración del módem y pruebas de resistencia.                                    |
| Asesoría legal               | Legal    | Póliza de garantía, términos, aviso de privacidad conforme a la normativa aplicable y contratos de distribución.             |
| Gestoría de homologación     | Hardware | Trámite ante el IFT para los equipos con módulo celular.                                                                     |
| Productores piloto           | Piloto   | Terrenos, ciclos y retroalimentación real durante seis meses.                                                                |

## 19 Visión futura

BIO-G quiere convertirse en una empresa de tecnología sostenible al servicio del hombre. Agricultura es su primera aplicación concreta, no una limitación permanente.

- Predicción agrícola basada en historial real.
- Automatización supervisada de riego y fertilización.
- Planes empresariales para múltiples parcelas y dispositivos.
- Integración con universidades para investigación.
- Retroalimentación y validación de agrónomos.
- Cooperación con empresas privadas, cooperativas y programas públicos sin partidización.
- Futuras divisiones como BIO-G Energy o BIO-G Water únicamente después de validar BIO-G agrícola.

La antigua aspiración de construir una red nacional de suelos deja de ser el centro inmediato. BIO-G prioriza primero interpretar la lectura real de cada parcela. Los datos agregados podrán mejorar modelos, pero no serán el producto principal ni se comercializarán.

## 20 Principios no negociables

| Principio                 | Regla                                                                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servicio                  | Toda decisión debe aumentar la utilidad para el hombre, no crear consumo innecesario.                               |
| Sencillez                 | La complejidad se queda dentro del sistema; la interfaz habla en lenguaje humano.                                   |
| Neutralidad               | La recomendación agronómica no depende de inventario, publicidad ni margen.                                         |
| Honestidad                | BIO-G distingue datos medidos, estimados, calculados e interpretados.                                               |
| Trazabilidad <b>NUEVO</b> | BIO-G conserva registro auditable de cada recomendación emitida, con la lectura y las reglas que la produjeron.     |
| Propiedad                 | El hardware comprado y los datos del terreno pertenecen al agricultor.                                              |
| Continuidad               | Sin Pro, el hardware conserva lectura local y modo Básico, y la configuración capturada por el usuario se conserva. |
| Privacidad                | BIO-G no vende datos identificables del productor.                                                                  |
| Prudencia                 | No sustituye laboratorio ni profesional y no automatiza acciones peligrosas en V1.                                  |
| Autonomía rural           | La falta de Internet no elimina la utilidad esencial del sistema.                                                   |
| No partidización          | BIO-G puede cooperar con instituciones, pero no se convierte en instrumento político.                               |

## 21 Registro de decisiones consolidadas

| Área               | Decisión                                                                                                                                                                   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marca              | BIO-G es empresa, marca y plataforma agrícola durante la primera etapa.                                                                                                    |
| Jerarquía          | La aplicación es el centro de experiencia; el hardware aporta datos reales.                                                                                                |
| Cliente            | Productor común, pequeño o mediano; validación principal en maíz de 16 a 20 ha. Perfil secundario: técnico o agrónomo independiente.                                       |
| Producto           | Dos categorías de hardware: una portátil y dos fijas, con núcleo técnico común y fabricación secuenciada.                                                                  |
| Categoría portátil | Sin SIM, sin panel solar y sin suscripción. Básico de por vida, pago único, Bluetooth.                                                                                     |
| Planes             | Básico genérico de por vida y Pro interpretativo con hasta cuatro equipos fijos.                                                                                           |
| Precio Pro         | \$399 MXN/mes; anual provisional con 20% de descuento. Aplica únicamente a equipos fijos.                                                                                  |
| Degradación        | Al terminar Pro se suspende la interpretación; la configuración del cultivo se conserva.                                                                                   |
| Conectividad       | Bluetooth en ambas categorías; SIM IoT administrada por BIO-G solo en las fijas. No LoRa.                                                                                  |
| Transmisión        | Referencia inicial cada dos horas en equipos fijos.                                                                                                                        |
| Offline            | Interpretación local posible por Bluetooth; servicios remotos requieren Internet y Pro.                                                                                    |
| NPK                | Cuantitativo estimado y cualitativo hasta validación.                                                                                                                      |
| Riego              | Recomendación de primer orden, al mismo nivel que la nutrición.                                                                                                            |
| Trazabilidad       | Toda recomendación se conserva con su lectura, su etapa y su versión de catálogo.                                                                                          |
| Comercio           | Contenido y productos separados del motor neutral.                                                                                                                         |
| Datos              | Pertenecen al agricultor; BIO-G posee la inteligencia de interpretación.                                                                                                   |
| Garantía           | Seis meses, con cobertura y exclusiones por formalizar legalmente.                                                                                                         |
| Reemplazo          | No obligatorio; evaluación al segundo año y descuento según condición.                                                                                                     |
| Roadmap            | Estabilización → V1-A → contrato de telemetría → prototipo → V1-B → venta temprana del portátil → admin → portal → landing → hardware fijo → piloto → legal → lanzamiento. |

## 22 Asuntos pendientes de validación

El documento fundacional fija principios y dirección. Los siguientes elementos deberán resolverse mediante anexos técnicos, financieros, legales o de investigación sin reabrir el núcleo del proyecto:

- Nombre definitivo de la categoría portátil y de los dos equipos fijos.
- **Juego de sensores del equipo portátil**, y en particular si incorpora NPK. Con NPK valida el motor de nutrición y se dirige a productores y técnicos; sin NPK es más económico pero ejercita solo una parte del sistema.
- Precio del equipo portátil y su margen después de distribución.
- Sensores, proveedores, rangos, precisión y vida útil reales.
- Capacidad auténtica por hectáreas y reglas de instalación de los equipos fijos.
- Energía solar y autonomía de cada modelo fijo.
- Proveedor IoT, tecnología celular, cobertura, consumo y costo por SIM.

- Política de memoria y sobrescritura cuando se complete el almacenamiento.
- Validación NPK contra laboratorio.
- Precio final de cada hardware fijo y margen después de distribución.
- Precio anual definitivo y plan Pro Empresarial.
- Periodo exacto de gracia por cobro fallido.
- Cobertura final de garantía, logística y tiempos de respuesta.
- Homologación ante el IFT, etiquetado, privacidad, términos y contratos.
- Política de anuncios, productos fitosanitarios y comercio electrónico.
- Métricas formales para aprobar el piloto y la producción.

#### REGLA DE EVOLUCIÓN

Los anexos pueden cambiar con la evidencia. El propósito, la neutralidad, la propiedad del usuario, la sencillez y el principio de tecnología al servicio del hombre no cambian.

## Epílogo

BIO-G comenzó como la idea de una aplicación y una sonda. Con el tiempo se convirtió en una plataforma: una forma de mantener conocimiento, memoria y observación continua en el campo sin exigir al productor que se vuelva ingeniero, programador o científico de datos.

Su valor no reside únicamente en medir la tierra. Reside en escucharla, recordar lo ocurrido y traducirlo a decisiones que protejan el trabajo del agricultor.

BIO-G no busca generar consumo por el consumo mismo. Busca que una herramienta sea útil para quien la compra, sostenible para quien la construye y responsable con el entorno en el que opera.

**La ciencia mide. BIO-G interpreta. El agricultor decide.**

### BIO-G

Fundador y director: Oscar Caraveo

Documento Fundacional 2.1

México, julio de 2026

**Nota de revisión normativa y comparativa.** La política de garantía propuesta toma como referencia la estructura común de garantías de hardware conectado: cobertura de defectos bajo uso normal y exclusión de daño físico, abuso, alteración o desgaste ordinario. Antes del lanzamiento deberá revisarse contra la Ley Federal de Protección al Consumidor, la normativa de datos personales, la homologación de equipos de telecomunicaciones y los contratos del proveedor celular. Los equipos sin módulo celular quedan fuera del requisito de homologación de telecomunicaciones, lo que deberá confirmarse con la gestoría correspondiente.